

Exercise 1

柳本 和春
神戸大学

提出期限: 2026 年 10 月 18 日

二期間モデル

次の二期間モデルを考える. この経済において, 質量 1 の若年期と質量 1 の老年期の個人が存在し, 各個人は個人の生産性 z に応じて, 労働時間 h と貯蓄 a を選択する. 個人の最適化問題は次のように表される.

$$\max_{c_1, c_2, h, a} \frac{c_1^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} - \psi \frac{h^{1+1/\eta}}{1+1/\eta} + \beta \frac{c_2^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma},$$

subject to

$$c_1 + a = wz h, \quad c_2 = (1+r)a + T.$$

ここで, $c_1, c_2 > 0$ はそれぞれ若年期と老年期の消費, $h > 0$ は労働時間, $a \in (-\infty, \infty)$ は貯蓄を表す. $w > 0$ は賃金率, $r > 0$ は利子率, $T \geq 0$ は外生的な移転を表す. また, 個人の生産性 z は対数正規分布 $\log z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ に従って, 若年期の始めに外生的に与えられているとする. また, 分布の累積密度関数を $F(z)$, 密度関数を $f(z)$ とする. 企業は Cobb-Douglas 型の生産関数 $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$ を持ち, 資本は完全減耗 ($\delta = 1$) する.¹

数値問題では次のパラメータの値を用いる: $\gamma = 2$, $\eta = 0.5$, $\psi = 2$, $\alpha = 0.36$, $T = 0.05$. 割引因子は年率を 0.96 とし, 1 期間が約 30 年に相当するので $\beta = 0.294$ を用いる. 生産性の分布は $\mu = 0$, $\sigma = 0.4$ とする (すなわち $\log z \sim \mathcal{N}(0, 0.4^2)$). ただし 問 2 の (d) では γ のみを変化させる.

問 1 (Paper and Pencil Exercises).

- 家計の最適化条件 (*Inter- & Intra-temporal Conditions*) を導出せよ. また, h を唯一の未知数として, c_1, c_2, a を表せ.
- 企業の利潤最大化問題を定義し, その一階条件を定義せよ. また, 賃金率 w と利子率 r を $k := K/L$ として表せ.
- 資本市場と労働市場の均衡条件を定義せよ. なお, 若年期の個人のインデックスとして $i \in [0, 1]$ を用いても良い.

問 2 (Numerical Exercises).

¹ このモデルの 1 期間は約 30 年に相当するので, 完全減耗が自然な近似になります. 利子率 r も「30 年あたり」の値であり, 年率に直すには $(1+r)^{1/30} - 1$ とする.

- a. 問 1 (a) で導出した式を用いて, 個人の最適化問題を数値的に解く関数を実装せよ. また, $(w, r) = (0.2, 1.8)$ のとき, $z = 1$ の個人の最適な (c_1, c_2, h, a) を求めよ.
- b. 問 1 (c) で導出した式を用いて, (w, r) を所与として, 資本供給 K と労働供給 L を求める関数をガウス・エルミート求積法で実装せよ. また, $(w, r) = (0.2, 1.8)$ のとき, K と L を求めよ. また, モンテカルロ法によって実装の正確性を確認せよ.
- c. 問 1 (b) で導出した $w(k), r(k)$ と, 問 2 (b) で実装した $K(w, r), L(w, r)$ を用いて, 超過需要関数 $\mathcal{E}(k)$ を定義する. この時, $\mathcal{E}(k^*) = 0$ となる k^* を求め, 均衡における w^*, r^* を求めよ.

$$\mathcal{E}(k) = \frac{K(w(k), r(k))}{L(w(k), r(k))} - k. \quad (1)$$

- d. リスク回避度 $\gamma = 1.0, 2.0, 3.0$ (他のパラメータは基準値のまま) の場合の均衡価格をそれぞれ求め, その結果を表にして報告せよ. また, その結果の経済学的な解釈を述べよ.

三期間モデル

次の三期間モデルを考える. 家計は 3 期間にわたって消費と貯蓄を決定する (労働は $h = 1$ で固定されているとする). $t = 1, 2$ に働き, $t = 3$ は引退して消費のみを行う. 家計の最適化問題は次のように表される.

$$\max_{c_1, c_2, c_3, a_1, a_2} \sum_{t=1}^3 \beta^{t-1} \frac{c_t^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}$$

subject to

$$\begin{aligned} c_t + a_t &= (1 - \tau)w_t + (1 + r)a_{t-1} & \text{if } t = 1, 2, \\ c_3 &= (1 + r)a_2 + T & \text{if } t = 3. \end{aligned}$$

なお, $a_0 = 0$ とする. ここで, c_t は期間 t の消費, a_t は期間 t の貯蓄である. また, β は割引因子, r は利子率である. 政府は就労世代 ($t = 1, 2$) の労働所得に比例税率 τ を課し, その税収で退職世代 ($t = 3$) への一律の移転 T を賄う. 財政は每期均衡する (税収 = 移転総額). 個人の賃金 w_t は次の AR(1) 過程に従うとする.

$$\begin{aligned} \log w_1 &= \varepsilon_1, \quad \varepsilon_1 \sim N(0, \sigma_1^2), \\ \log w_2 &= \rho \log w_1 + \varepsilon_2, \quad \varepsilon_2 \sim N(0, \sigma_2^2). \end{aligned}$$

企業は生産関数 $Y_t = K_t^\alpha$ をもち, 資本は完全減耗するものとする.

数値問題では次のパラメータの値を持ちいる: $\gamma = 2$, $\alpha = 0.36$. 割引因子は年率を 0.96 とし, 1 期間が約 20 年に相当するので, $\beta = 0.44$ とする. 賃金に関するパラメータは $\rho = 0.9$, $\sigma_1 = 0.4$ とする. 所得税率は $\tau = 0.20$ とし, 移転 T は政府の均衡予算 (税収 = 移転) から内生的に決まる.

問 3 (Paper and Pencil Exercises).

- a. 初期賃金の分散 σ_1^2 が第二期の賃金の定常分布の分散と一致するように, σ_2 の値を ρ と σ_1 を用いて表せ.
- b. a_2 を唯一の未知数として, c_1, c_2, c_3, a_1 を a_2 の関数として表せ.

- c. 資本市場の均衡条件を定義せよ。また、政府の均衡予算条件 (税収 = 移転総額) から、移転 T を税率 τ と賃金分布を用いて表せ。なお、1 期の賃金の累積密度関数を $F_1(w)$ 、2 期の賃金の条件つき累積密度関数を $F_2(w|w_1)$ と表してよい。

問 4 (Numerical Exercises).

- a. *Rouwenhorst* 法を用いて、貯蓄 a_2 を 7 つの状態に離散化せよ。また、問 3 (b) で求めた c_1, c_2, c_3, a_1 の関数を用いて、それぞれの状態における消費と貯蓄を求めよ。
- b. 問 3 (c) で定義した資本市場の均衡条件を用いて、資本に関する超過需要関数 $\mathcal{E}(r)$ を定義し、均衡利子率 r^* を求めよ。
- c. 所得税率を $\tau = 0.1, 0.2, 0.3$ と変えたとき、均衡財政のもとでの移転 T と均衡利子率 r^* をそれぞれ求め、表にして報告せよ。また、その結果を賦課方式の年金という観点から経済学的に解釈せよ。